מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

קבוצות: מושגי יסוד

- **עצמים מתמטיים:** העולם המתמטי כולל טיפוסים שונים של עצמים:
  - מספרים: טבעיים ($\mathbb{N}$), שלמים ($\mathbb{Z}$), רציונליים ($\mathbb{Q}$), ממשיים ($\mathbb{R}$).
  - עצמים גיאומטריים: נקודות, ישרים, וכו'.
- **קבוצות:**
  - נסמן קבוצות באמצעות סוגריים מסולסלים.
  - דוגמה: $A = \{7, 12, 3\}$.
  - קבוצה יכולה להכיל איברים מטיפוסים שונים, וגם קבוצות אחרות.
- **שייכות וסימונים:**
  - $a \in A$: האיבר a שייך לקבוצה A.
  - $b \notin A$: האיבר b אינו שייך לקבוצה A.
- **כמת על קבוצה:** $\forall x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\forall x\,(x \in A \to \alpha)$, ו־$\exists x \in A\,(\alpha)$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge \alpha)$.

- **הנחת יסוד:** הביטוי $x \in A$ הוא בעל משמעות רק אם A היא קבוצה. מכאן ואילך, כשנכתוב $a \in A$, נניח תמיד ש-A היא קבוצה.
- **דוגמה:**
  - עבור $S = \{\pi, \{-3\}\}$
    - $\pi \in S$,
    - $\{-3\} \in S$
    - $-3 \notin S$
- **כימות על קבוצות:**
  - ניתן להשתמש בכמתים על איברי קבוצה (סטודנטים S, קורסים C, ו-$R(s,c)$: "s רשום ל-c"):

$$\forall s \in S\,(\exists c \in C\,(R(s,c)))$$

  - הביטוי $\forall x \in A\,(\alpha(x))$ נקרא:
  - "לכל איבר x בקבוצה A, הטענה $\alpha(x)$ מתקיימת".

הגדרת קבוצה באמצעות תנאי

תרגול אינטראקטיבי: 8.1 ↗

- בדרך כלל, קבוצות מוגדרות באמצעות תנאי שאיבריהן מקיימים, ולא על ידי מניית כל האיברים.
- **דוגמה:** אם S קבוצת הסטודנטים בקורס ו-$Q(x)$ היא "x עבר את הבוחן", אז קבוצת העוברים היא:

$$\{x \mid x \in S \land Q(x)\}$$

- **הגדרה כללית:**
  - אם $\mathcal{P}(x)$ הוא תנאי על משתנה x, ניתן להגדיר קבוצה A על ידי:

$$A = \{x \mid \mathcal{P}(x)\}$$

  - זוהי קבוצת כל האיברים x שעבורם התנאי $\mathcal{P}(x)$ מתקיים. כלומר: $x \in A \iff \mathcal{P}(x)$.
  - שם המשתנה אינו חשוב: $\{x \mid \mathcal{P}(x)\} = \{y \mid \mathcal{P}(y)\}$.

בהמשך, בעקבות הפרדוקס של ראסל, נצטרך לסייג את הכלליות שבהגדרה זו.

- **תנאים שונים, אותה קבוצה:**
  - תנאים שונים יכולים להגדיר את אותה הקבוצה. לדוגמה, אם $P(x)$ היא "x הגיש את העבודה", שתי ההגדרות הבאות מתארות את אותה קבוצה:
    - $\{x \mid x \in S \land (\neg Q(x) \lor P(x))\} = \{x \mid x \in S \land (Q(x) \to P(x))\}$

הפרדוקס של ראסל

- **הפרדוקס:** נגדיר את הקבוצה R להיות קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן: $R = \{A \mid A \notin A\}$
- **השאלה:** האם R איבר של עצמה? כלומר, האם $R \in R$?
- **הסתירה:**
  1. **אם $R \in R$:**
     - אז R חייבת לקיים את התנאי להשתייכות ל-R, שהוא $R \notin R$.
     - קיבלנו $R \in R$ וגם $R \notin R$ - **סתירה**.
  2. **אם $R \notin R$:**
     - אז R מקיימת את התנאי להשתייכות ל-R, ולכן $R \in R$.
     - קיבלנו $R \notin R$ וגם $R \in R$ - **סתירה**.

- **מסקנה:** לא כל אוסף של איברים המוגדר על ידי תנאי הוא "קבוצה" במובן המתמטי.
- **חשיבות הפרדוקס עבורנו:** תמיד עדיף להגדיר תת-קבוצות של קבוצה נתונה, ולהיזהר מהגדרות המכמתות על "אוסף כל הקבוצות".

Comprehension מול Replacement: משתנים קשורים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 8.1 ↗ 8.2

- **הפרדה** (Comprehension): בוחרים איברים מתוך קבוצה נתונה:

$$\{ x \in A \mid \varphi(x) \}$$

- המשתנה הקשור x מופיע **משמאל** ל-"$\mid$".
- A ופרמטרים נוספים ב-φ הם משתנים **חופשיים**.
- דוגמה: ב-$\{ x \in S \mid R(x, c) \}$ המשתנה x קשור, ו-c חופשי.
- **שייכות:** $y \in \{ x \in A \mid \varphi(x) \} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$
- **שינוי שם של משתנה קשור אינו משנה את הקבוצה:** $\{ x \in A \mid \varphi(x) \} = \{ z \in A \mid \varphi(z) \}$, $\{ f(x) \mid x \in A \} = \{ f(z) \mid z \in A \}$.

- **תבנית** (Replacement): מפעילים תבנית על כל איברי קבוצה:

$$\{ f(x) \mid x \in A \}$$

- המשתנים הקשורים מופיעים **מימין** ל-"$\mid$".
- אפשר גם כמה משתנים קשורים.
- **שייכות:** $y \in \{ f(x) \mid x \in A \} \iff \exists x \in A \, (y = f(x))$

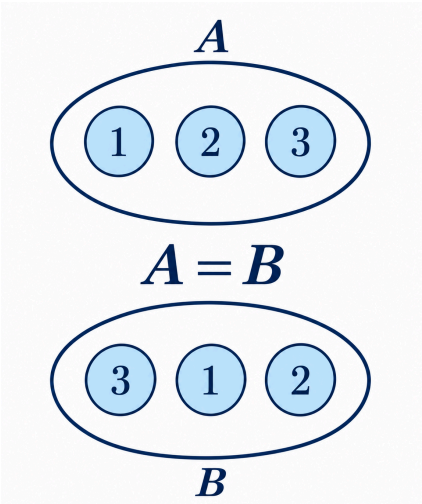
יחס השוויון בין קבוצות

- **סימן השוויון (=):** מסמן זהות בין שני עצמים מתמטיים. $A = B$ מציין ש-A ו-B הם אותו אובייקט.
- **שוויון קבוצות:**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שוות אם ורק אם יש להן בדיוק את אותם האיברים.
  - **הגדרה פורמלית:**

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

- **אי-שוויון קבוצות:**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שונות אם ורק אם קיים איבר שנמצא באחת מהן אך לא בשנייה.
  - **הגדרה פורמלית (שלילת הגדרת השוויון):**

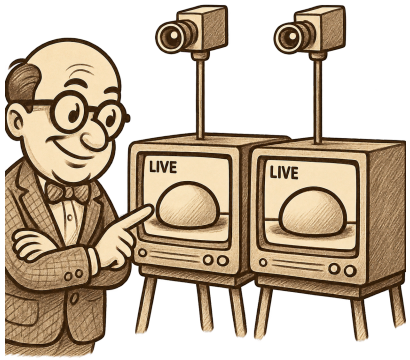
$$A \neq B \iff \exists x((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B))$$



אותם איברים — אותה קבוצה

הבהרה: משמעות השוויון

- הבהרה כללית על שוויון במתמטיקה:
  - כאשר אומרים ששני עצמים שווים (נניח $a = b$), הכוונה שהם אותו עצם ממש.
  - למשל, אם a ו-b הם מספרים, אז $a = b$ פירושו ש-a ו-b אותו מספר בדיוק.
  - באותו אופן, אם A ו-B הן קבוצות, אז "A שווה ל-B" (כלומר $A = B$) פירושו ש-A ו-B היא אותה הקבוצה.
- **תכונות השוויון:**
  - **רפלקסיביות:** לכל קבוצה A, מתקיים $A = A$.
  - **סימטריות:** לכל שתי קבוצות A, B, אם $A = B$, אז $B = A$.
  - **טרנזיטיביות:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A = B$ וגם $B = C$, אז $A = C$.



דוגמה: אותה קבוצה בהגדרה לפי תבנית ולפי הפרדה

- נניח ש-S קבוצת הסטודנטים בקורס, Y קבוצת השנים, ו-$g(x)$ היא שנת הלידה של הסטודנט x (תמיד $g(x) \in Y$).
- נגדיר שתי קבוצות:
  - לפי **תבנית**: $A = \{\, g(x) \mid x \in S \,\}$
  - לפי **הפרדה**: $B = \{\, y \in Y \mid \exists x \in S\,(y = g(x)) \,\}$
  - נטען: $A = B$.
- **שלב 1, נפרט לפי ההגדרות:**
  - שוויון קבוצות: $A = B \iff \forall y\,(y \in A \leftrightarrow y \in B)$.
  - לפי הגדרת A: $y \in A \iff \exists x \in S\,(y = g(x))$.
  - לפי הגדרת B: $y \in B \iff y \in Y \wedge \exists x \in S\,(y = g(x))$.
- **שלב 2:** צריך להוכיח טענת "לכל", ולכן יהי y איבר כלשהו, ונוכיח $y \in A \leftrightarrow y \in B$, בשני כיוונים.
- **שלב 3:**
  - ($\Rightarrow$) נניח $y \in A$. אז קיים $x \in S$ כך ש-$y = g(x)$. מכאן $y = g(x) \in Y$, ולכן $y \in Y \wedge \exists x \in S\,(y = g(x))$, כלומר $y \in B$.
  - ($\Leftarrow$) נניח $y \in B$. אז, לפי ההגדרה, $\exists x \in S\,(y = g(x))$, כלומר $y \in A$.
  - **מסקנה:** y היה שרירותי, ולכן $\forall y\,(y \in A \leftrightarrow y \in B)$, כלומר $A = B$.

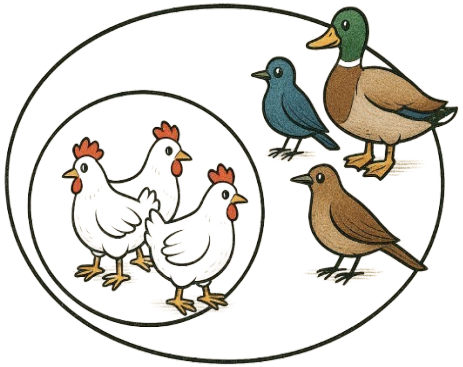
יחס ההכלה

תרגול אינטראקטיבי: 8.3 ↗ 8.4 ↗

- לכל שתי קבוצות S, T, נאמר ש-S **מוכלת** ב-T, ונסמן זאת $S \subseteq T$, אם כל איבר של S הוא גם איבר של T.
- **הגדרה פורמלית:**

$$S \subseteq T \iff \forall x(x \in S \to x \in T)$$

- **ביטויים נרדפים:**
  - S מוכלת ב-T
  - S חלקית ל-T
  - S תת-קבוצה של T
- **הערה על מינוח:**
  - לעיתים משתמשים בביטוי "T מכילה את S" כדי לציין $S \subseteq T$.
  - אנו נימנע מכך, כי ניתן להבין זאת בטעות כ-$S \in T$, וזה עלול לבלבל.



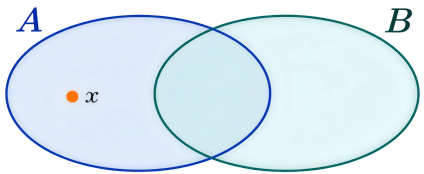
שלילת יחס ההכלה

תרגול אינטראקטיבי: 8.5 ↗

- **הגדרה:** לכל שתי קבוצות A, B, נאמר ש-A אינה מוכלת ב-B, ונסמן $A \not\subseteq B$, אם קיים איבר ב-A שאינו נמצא ב-B.

$$A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \land x \notin B)$$

- **פיתוח מההגדרה:**
  - $A \not\subseteq B$ היא שלילה של $A \subseteq B$, כלומר $\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B)$.
  - לפי שלילת כמת כולל: $\exists x\,(\neg(x \in A \to x \in B))$.
  - לפי שלילת גרירה: $\exists x(x \in A \land x \notin B)$.



$x \in A$, אבל $x \notin B$

לכן $A \not\subseteq B$

- **דוגמה:** עבור $A = \{\{3,4\}, 2, 3\}$
  - $\{2,3\} \subseteq A$ (כי $2 \in A$ וגם $3 \in A$).
  - $\{3,4\} \not\subseteq A$ (כי $\{3,4\} \in A$ אבל $4 \notin A$).
  - $\{3,4\} \in A$ (כי הקבוצה $\{3,4\}$ היא איבר ב-A).
  - $\{2,3\} \notin A$ (כי הקבוצה $\{2,3\}$ אינה איבר ב-A).

טרנזיטיביות ההכלה

תרגול אינטראקטיבי: 8.6 ↗

- **הטענה:** לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \to A \subseteq C$$

הוכחה:

1. תהיינה A, B, C קבוצות המקיימות $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$.
2. כדי להוכיח $A \subseteq C$, עלינו להראות שכל איבר ב־A הוא גם איבר ב־C.
3. יהי x איבר כלשהו ב־A, כלומר $x \in A$.
4. מהנתון $A \subseteq B$, נובע כי $x \in B$.
5. מהנתון $B \subseteq C$, נובע כי $x \in C$.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in C$, ולכן $A \subseteq C$ כנדרש.

כדי להוכיח גרירה, מניחים את צד שמאל וצריך להוכיח את צד ימין.

כדי להוכיח „לכל", לוקחים איבר כלשהו.

שימוש בנתון מסוג גרירה (או הכלה): כשיש בידינו את צד שמאל, מסיקים גם את צד ימין.

מכיוון ש־x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

שוויון והכלה דו-כיוונית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 8.7

- **הטענה:** לכל שתי קבוצות A, B (לאו דווקא שונות), מתקיים $A = B$ אם ורק אם A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-A.
- **ניסוח פורמלית:**

$$\forall A, B(A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A))$$

- **הוכחה:**
  - הטענה היא שקילות לוגית, ולכן נוכיח שני כיוונים:
    - **כיוון ראשון ($\Rightarrow$):**
      - נניח $A = B$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות, $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - מכאן נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$, כלומר $A \subseteq B$.
      - וגם $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$, כלומר $B \subseteq A$.
      - לכן, $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
    - **כיוון שני ($\Leftarrow$):**
      - נניח $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
      - מההנחה $A \subseteq B$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$.
      - מההנחה $B \subseteq A$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$.
      - משתי הגרירות יחד, נקבל $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

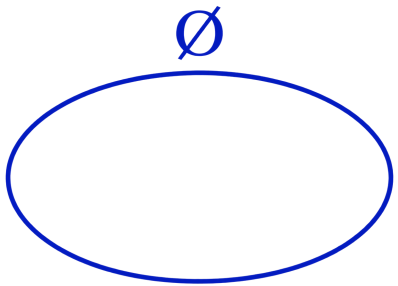
הקבוצה הריקה

תרגול אינטראקטיבי: 8.8 ↗

- **הקבוצה הריקה:** נגדיר קבוצה, שנסמנה $\emptyset$, שאין לה איברים כלל.

$$\forall x(x \notin \emptyset)$$

- **טענה:** לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$.
  - **הוכחה (בדרך השלילה):**
    1. נניח שקיימת קבוצה X_0 כך ש-$\emptyset \not\subseteq X_0$.
    2. לפי שלילת ההכלה, זה אומר שקיים איבר x כך ש-$x \in \emptyset \wedge x \notin X_0$.
    3. אבל קיום $x \in \emptyset$ סותר את הגדרת הקבוצה הריקה. **סתירה**.
    4. לכן, ההנחה שגויה, ו-$\emptyset$ מוכלת בכל קבוצה.
  - **יחידות הקבוצה הריקה:**
    - לכל שתי קבוצות R, S, אם שתיהן ריקות, אז $R \subseteq S$ וגם $S \subseteq R$.
    - מהכלה דו-כיוונית נובע $R = S$. לכן, יש רק קבוצה ריקה אחת.



אין בקבוצה אף איבר

קבוצות המספרים - סימונים

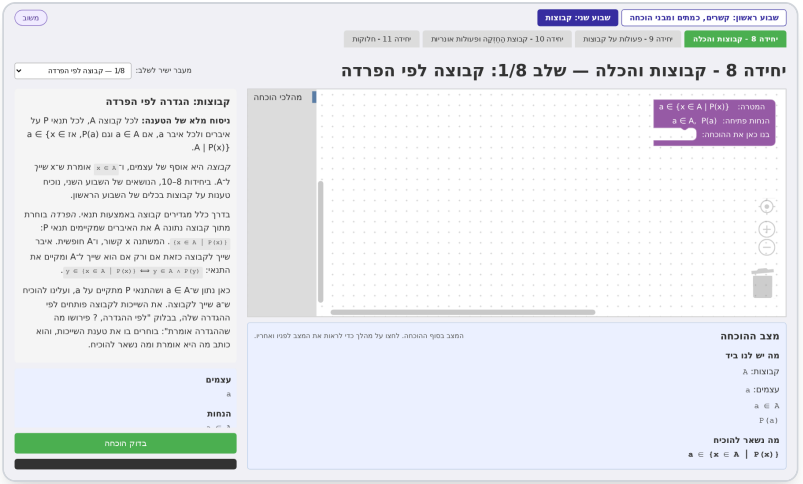
- סימונים מקובלים:

תיאור הקבוצה	סימון מקוצר	סימון מפורט
קבוצת המספרים הטבעיים	$\mathbb{N}$	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים השלמים	$\mathbb{Z}$	$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
קבוצת המספרים הרציונליים	$\mathbb{Q}$	$\{\frac{m}{n} \mid n \neq 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$
קבוצת המספרים הממשיים	$\mathbb{R}$	$\{\lim_{n\to\infty} q_n \mid q_0, q_1, \ldots \in \mathbb{Q}\}$

- הערת מוסכמות: יש שמתחילים את $\mathbb{N}$ ב-1; כאן נשתמש ב-0.

מערכת לתרגול עצמי של מה שלמדנו בשיעור

- **קישור:** easylean.cs.bgu.ac.il/#lesson2
- השבוע השני במערכת עוקב אחרי ההרצאה, בארבע יחידות: קבוצות והכלה (יחידה 8, כולל הגדרה בהפרדה ובתבנית), פעולות על קבוצות (יחידה 9), קבוצת הַחֶזֶקָה ופעולות אוניריות (יחידה 10), וחלוקות (יחידה 11).
- הוכחת הכלה: "יהי $x \in A$ ... ולכן $x \in B$"; שוויון: שתי הכלות; שייכות לקבוצה שמוגדרת בפעולה: "לפי ההגדרה".
- בכל שלב בונים את ההוכחה בעצמכם, ומקבלים בדיקה מיידית ורמזים.



תרגיל: הוכיחו שכל קבוצה מוכלת בעצמה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 8.3

טענה: לכל קבוצה A מתקיים $A \subseteq A$.

הוכחה:

1. תהי A קבוצה כלשהי. — כדי להוכיח „לכל קבוצה", לוקחים קבוצה כלשהי.
2. כדי להוכיח $A \subseteq A$, עלינו להראות ש: $\forall x(x \in A \to x \in A)$. — לפי הגדרת ההכלה.
3. יהי x איבר כלשהו. — כדי להוכיח „לכל", לוקחים איבר כלשהו.
4. נניח ש-$x \in A$. — כדי להוכיח גרירה, מניחים את צד שמאל.
5. מההנחה נובע ישירות ש-$x \in A$ (זהו משפט טאוטולוגי: $p \to p$). — שימוש בהנחה: מה שצריך להוכיח כבר בידינו.
6. הראינו שאם $x \in A$ אז $x \in A$, ולכן $A \subseteq A$. ∎ — מכיוון ש-x כלשהו, הוכחנו את הגרירה לכל איבר, ולכן את ההכלה.

הוכיחו: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. כדי להוכיח אי-שוויון, נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ← לפי הגדרת אי-שוויון: קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
2. האיבר $\emptyset$ מקיים: $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (האיבר היחיד בקבוצה הימנית). ← בוחרים את האיבר המבדיל.
3. לעומת זאת, $\emptyset \notin \emptyset$ (הקבוצה הריקה אינה מכילה איברים). ← לפי הגדרת הקבוצה הריקה.
4. מצאנו איבר כזה, ולכן הקבוצות שונות. ← זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה א' (בדרך השלילה)

הוכחה:

1. נניח בשלילה ש-$\{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset\}$. → הוכחה בשלילה: מניחים את ההפך ממה שרוצים להוכיח.
2. שתי הקבוצות הן **יחידונים** (קבוצות שיש בהן איבר אחד בלבד). → מושג חדש: יחידון.
3. שוויון ביניהן גורר שוויון בין איבריהן היחידים. → לפי הגדרת השוויון: אותם איברים בדיוק.
4. מכאן $\emptyset = \{\emptyset\}$, וזו סתירה למה שהוכחנו בתרגיל הקודם. → סתירה: טענה שכבר הוכחנו שאינה נכונה.
5. לכן ההנחה שגויה, ו-$\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$. ∎ → מסקנה: שלילת ההנחה.

הוכיחו: $\{\{\emptyset\}\} \neq \{\emptyset\}$ — הוכחה ב' (ישירה)

הוכחה:

1. נמצא איבר השייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ← לפי הגדרת אי-שוויון.
2. האיבר $\emptyset$ שייך לקבוצה השמאלית: $\emptyset \in \{\emptyset\}$. ← האיבר המבדיל.
3. הוא אינו שייך לימנית: איברה היחיד הוא $\{\emptyset\}$, ו-$\emptyset \neq \{\emptyset\}$. ← שימוש בתרגיל הקודם.
4. מצאנו איבר המבדיל בין הקבוצות, ולכן הן שונות. ∎ ← זה מה שהגדרת אי-השוויון דורשת.

הוכיחו: $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \supsetneq \{\emptyset\}$

הוכחה:

1. הכלה ממש פירושה הכלה וגם אי-שוויון, ולכן נוכיח כל אחד מהם. — הגדרת הכלה ממש.
2. **הכלה:** יהי $x \in \{\emptyset\}$, כלומר $x = \emptyset$. — הוכחת הכלה: לוקחים איבר כלשהו.
3. האיבר $\emptyset$ נמצא גם בקבוצה הימנית, ולכן יש הכלה. — מראים ש-x שייך לקבוצה הימנית.
4. **אי-שוויון:** $\{\emptyset\}$ נמצא בקבוצה הימנית, אך לא בשמאלית. — האיבר המבדיל. איברה היחיד של השמאלית הוא $\emptyset$.
5. לכן הקבוצות אינן שוות, וההכלה היא ממש. ∎ — הכלה ועוד אי-שוויון: הכלה ממש.

אפיון הכלה ממש — הכיוון ($\Rightarrow$)

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subsetneq B \iff (A \subseteq B \wedge \exists b \in B\ (b \notin A))$.

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$. אז $A \subseteq B$ וגם $A \neq B$. ← הגדרת הכלה ממש.
2. לפי הגדרת אי-שוויון, אחת משתי האפשרויות מתקיימת: ← קיים איבר שנמצא בקבוצה אחת בלבד.
3. (א) קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$; (ב) קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
4. אפשרות (ב) אינה יכולה להתקיים, כי $A \subseteq B$. ← ניגוד לנתון: כל איבר של A שייך ל-B.
5. לכן אפשרות (א) מתקיימת: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. ∎ ← זו המסקנה המבוקשת.

אפיון הכלה ממש — הכיוון ($\Leftarrow$)

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subsetneq B \iff (A \subseteq B \wedge \exists b \in B\ (b \notin A))$.

הוכחה:

1. נניח $A \subseteq B$ וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. — הנתון.
2. האיבר b שייך ל-B ואינו שייך ל-A, ולכן $A \neq B$. — לפי הגדרת אי-שוויון: איבר שנמצא באחת בלבד.
3. מ-$A \subseteq B$ ו-$A \neq B$ נובע $A \subsetneq B$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

לא קיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח בשלילה שקיימת קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. → הוכחה בשלילה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $(A \subseteq A) \wedge (A \neq A) \iff A \subsetneq A$. → הגדרת הכלה ממש.
3. מההנחה נובע החלק השני: $A \neq A$. → שימוש ב"וגם": מקבלים את שני החלקים.
4. אבל $A = A$ תמיד מתקיים, וזו סתירה. → סתירה: טענה ושלילתה.
5. לכן ההנחה שגויה, ואין קבוצה A כך ש-$A \subsetneq A$. ∎ → מסקנה: שלילת ההנחה.

לכל קבוצה A: אם $A \neq \emptyset$ אז $\emptyset \subsetneq A$

הוכחה:

1. נניח $A \neq \emptyset$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$. — הוכחנו שהקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה.
3. מההנחה, גם $\emptyset \neq A$. — לפי סימטריית השוויון.
4. לכן $\emptyset \subseteq A$ ו-$\emptyset \neq A$, כלומר $\emptyset \subsetneq A$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

טרנזיטיביות של הכלה ממש

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subsetneq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subsetneq C$.

הוכחה:

1. נניח $A \subsetneq B$ ו-$B \subseteq C$. — מניחים את צד שמאל של הגרירה.
2. לפי הגדרת הכלה ממש: $A \subseteq B$, וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. — הגדרת הכלה ממש.
3. מטרנזיטיביות ההכלה: $A \subseteq B$ ו-$B \subseteq C$ גוררים $A \subseteq C$. — טענה שהוכחנו קודם.
4. מ-$b \in B$ ו-$B \subseteq C$ נקבל $b \in C$, ובמקביל $b \notin A$. — שימוש בהכלה.
5. לכן קיים איבר ב-C שאינו ב-A, כלומר $A \neq C$. — הגדרת אי-שוויון.
6. סיכום: $A \subseteq C$ ו-$A \neq C$, כלומר $A \subsetneq C$. ∎ — הגדרת הכלה ממש.

פעולות על קבוצות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.1 ↗ 9.2

לכל שתי קבוצות A, B, הפעולות הבאות מוגדרות כך:

- **איחוד ($\cup$)**: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לפחות לאחת מהקבוצות.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **חיתוך ($\cap$)**: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לשתי הקבוצות.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

- **הפרש ($\setminus$)**: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לקבוצה הראשונה אך לא לשנייה.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

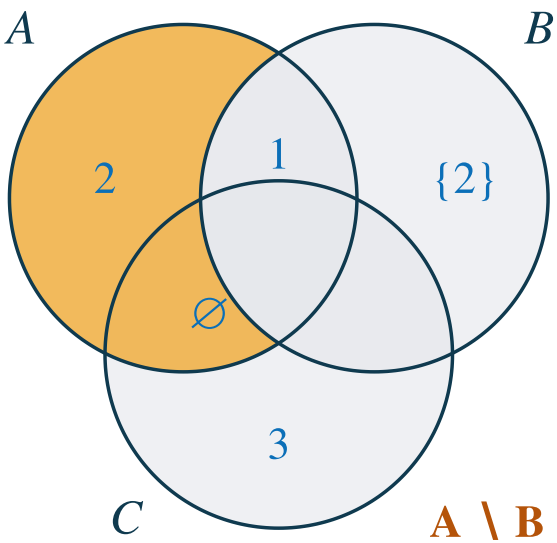
- **הפרש סימטרי (Δ)**: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים בדיוק לאחת מהקבוצות.

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$$

דוגמה: $A = \{1, 2, \emptyset\}$, $B = \{1, \{2\}\}$, $C = \{3, \emptyset\}$

- **איחוד** ($\cup$): לוקחים את איברי קבוצה אחת ומוסיפים את איברי הקבוצה השנייה.
  - $A \cup B = \{1, 2, \emptyset, \{2\}\}$
  - $A \cup C = \{1, 2, \emptyset, 3\}$
- **חיתוך** ($\cap$): לוקחים את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות.
  - $A \cap B = \{1\}$
  - $A \cap C = \{\emptyset\}$
  - $B \cap C = \emptyset$. כאשר החיתוך הוא הקבוצה הריקה, נאמר שהקבוצות **זרות**.

- **הפרש** ($\setminus$): לוקחים את איברי הקבוצה השמאלית ומוציאים את איברי הקבוצה הימנית.
  - שימו לב: בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.
  - $A \setminus B = \{2, \emptyset\}$
  - $B \setminus A = \{\{2\}\}$



תרגיל לדוגמה

- נניח ש-S היא קבוצת הסטודנטים בקורס, ושלכל $x \in S$: $Q(x)$ - "x עבר את הבוחן", $P(x)$ - "x הגיש את העבודה".
- הגדרות:
  - $A = \{\, x \in S \mid \neg Q(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא עברו את הבוחן.
  - $B = \{\, x \in S \mid \neg P(x) \,\}$ - הסטודנטים שלא הגישו את העבודה.
  - $C = \{\, x \in S \mid \neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big) \,\}$ - הסטודנטים שאין זה נכון שהם עברו את הבוחן וגם הגישו את העבודה.
- טענה: $A \cup B = C$.
- הוכחה:
  - ($\subseteq$) יהי $x \in A \cup B$. אז $x \in S$ ו-$\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן לא מתקיים $Q(x) \wedge P(x)$, ומכאן $x \in C$.
  - ($\supseteq$) יהי $x \in C$. אז $x \in S$ ו-$\neg\big(Q(x) \wedge P(x)\big)$, כלומר (דה מורגן) $\neg Q(x) \vee \neg P(x)$. לכן $x \in A$ או $x \in B$, ובפרט $x \in A \cup B$.
- סיכום: לכל $x \in S$ מתקיים $x \in C \iff x \in A \cup B$, ולכן $A \cup B = C$. ∎

זהויות של פעולות על קבוצות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.4 ↗ 9.5 ↗ 9.11

לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

אידמפוטנטיות:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

פעולות עם הקבוצה הריקה:

- $A \cup \emptyset = A \setminus \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = A \setminus A = \emptyset$

חוק החילוף (קומוטטיביות):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

חוקי דה מורגן:

- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

נוכיח את **אסוציאטיביות האיחוד** ואת **כלל דה מורגן הראשון** כדוגמאות לדרכי הוכחה. שאר הזהויות **לתרגול עצמי**, גם במערכת התרגול. **בכל הזהויות מותר להשתמש בבוחן ובמבחן**.

זהות לדוגמה: אסוציאטיביות האיחוד

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

נוכיח $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$:

1. יהי $x \in (A \cup B) \cup C$.
2. מהגדרת $\cup$: $x \in A \cup B$ או $x \in C$.

   מקרה ראשון: $x \in A \cup B$.
   לפי הגדרת $\cup$, מתקיים $x \in A$ או $x \in B$.
   - אם $x \in A$, אז $x \in A \cup (B \cup C)$.
   - אם $x \in B$, אז $x \in B \cup C$, ולכן $x \in A \cup (B \cup C)$.

   מקרה שני: $x \in C$.
   אז $x \in B \cup C$, ולכן $x \in A \cup (B \cup C)$.
3. בכל המקרים $x \in A \cup (B \cup C)$, ולכן ההכלה מתקיימת.

נוכיח $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$:

1. יהי $x \in A \cup (B \cup C)$.
2. מהגדרת $\cup$: $x \in A$ או $x \in B \cup C$.

   מקרה ראשון: $x \in A$.
   אז $x \in A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B) \cup C$.

   מקרה שני: $x \in B \cup C$.
   לפי הגדרת $\cup$, מתקיים $x \in B$ או $x \in C$.
   - אם $x \in B$, אז $x \in A \cup B$, ולכן $x \in (A \cup B) \cup C$.
   - אם $x \in C$, אז $x \in (A \cup B) \cup C$.
3. בכל המקרים $x \in (A \cup B) \cup C$, ולכן ההכלה מתקיימת.

משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. ∎

דוגמה למשפטים הקשורים להכלה והוכחתם

תרגול אינטראקטיבי: 9.1 ↗ 9.2 ↗ 9.3 ↗

לכל שתי קבוצות A, B: $A \subseteq A \cup B$.

1. יהי $x \in A$.
2. אז $x \in B \vee x \in A$.
3. לכן, לפי הגדרת $\cup$, $x \in A \cup B$, כנדרש.

לכל שתי קבוצות A, B: $A \cap B \subseteq A$.

1. יהי $x \in A \cap B$.
2. לפי הגדרת $\cap$, $x \in A$ וגם $x \in B$.
3. לכן $A \cap B \subseteq A$.

לכל שלוש קבוצות A, B, X: $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$.

כיוון ($\Rightarrow$)

1. נניח $X \subseteq A \cap B$.
2. הראינו $A \cap B \subseteq A$, ולכן $X \subseteq A$.
3. בדומה, $A \cap B \subseteq B$, ולכן $X \subseteq B$.

כיוון ($\Leftarrow$)

1. נניח $X \subseteq A$ וגם $X \subseteq B$.
2. יהי $x \in X$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$.
3. לכן, לפי הגדרת $\cap$, $x \in A \cap B$, כנדרש.

משמעות: לכל שתי קבוצות A, B, החיתוך $A \cap B$ הוא הקבוצה הגדולה ביותר המוכלת גם ב־A וגם ב־B.

הכלה וריקות ההפרש

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.6 ↗ 9.7

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subseteq B \iff A \setminus B = \emptyset$.

- ($\Rightarrow$) נניח $A \setminus B = \emptyset$.
  - יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$.
  - אז $x \in A \wedge x \notin B$, כלומר $x \in A \setminus B = \emptyset$.
  - **סתירה** (לקבוצה הריקה אין איברים). לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$.
- ($\Leftarrow$) נניח $A \subseteq B$.
  - נניח בשלילה שקיים $x \in A \setminus B$.
  - אז $x \in A$, ומ-$A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.
  - אבל גם $x \notin B$ (הגדרת ההפרש) - **סתירה**.
  - לכן אין איבר ב-$A \setminus B$, כלומר $A \setminus B = \emptyset$.

התרגיל מדגים תבנית כללית להוכחה שקבוצה ריקה: כדי להוכיח $S = \emptyset$, מניחים שקיים איבר $x \in S$ ומגיעים לסתירה. מכאן שאין בקבוצה איברים, ולכן היא ריקה.

הגדרה שקולה: $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

תרגול אינטראקטיבי: 9.10 ↗

לכל שתי קבוצות A, B מתקיימת הזהות שבכותרת. בהוכחה, יהי x איבר כלשהו.

$$
\begin{aligned}
x \in A\Delta B &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) && \text{(הגדרת הפרש סימטרי)} \\
&\iff \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \notin A\big) \wedge \big((x \in A \wedge x \notin B) \vee x \in B\big) && \text{(דיסטריבוטיביות)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \big((x \notin B) \vee (x \in B)\big) && \text{(פיצול)} \\
&\iff \big((x \notin B) \vee (x \notin A)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(הסרת טאוטולוגיות)} \\
&\iff \big((x \notin A) \vee (x \notin B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) && \text{(דה־מורגן)} \\
&\iff \big((x \in A) \vee (x \in B)\big) \wedge \neg\big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) && \text{(קומוטטיביות)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B) && \text{(הגדרות איחוד וחיתוך)} \\
&\iff x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B) && \text{(הגדרת הפרש)}
\end{aligned}
$$

הגדרה שקולה: $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

תרגול אינטראקטיבי: 9.9 ↗

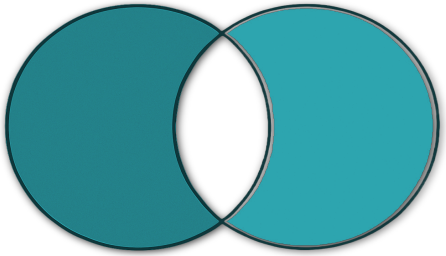
לכל שתי קבוצות A, B מתקיימת הזהות שבכותרת. בהוכחה, יהי x איבר כלשהו.

$$x \in A\Delta B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{(הגדרת הפרש סימטרי)}$$

$$\iff \big(x \in A \wedge x \notin B\big) \vee \big(x \in B \wedge x \notin A\big) \quad \text{(חוק החילוף של וגם)}$$

$$\iff \big(x \in A \setminus B\big) \vee \big(x \in B \setminus A\big) \quad \text{(הגדרת הפרש)}$$

$$\iff x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{(הגדרת איחוד)}$$



- **קיבלנו הגדרות שקולות של הפרש סימטרי:**
  - $A\Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$
  - $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
  - $A\Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- ניתן להשתמש בכל אחת מההגדרות לפי הנוחות.

הוכחה באמצעות טבלת מצבים

תרגול אינטראקטיבי: 9.11 ↗

כלל דה מורגן הראשון: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

ההוכחה מתבססת על בדיקת כל 8 המצבים האפשריים עבור שייכות של איבר x לקבוצות A, B, C:

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in B \cap C$	$x \in A \setminus (B \cap C)$	$x \in A \setminus B$	$x \in A \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
T	T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

מאחר והעמודות עבור $x \in A \setminus (B \cap C)$ ו-$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ זהות, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות.

טבלת המצבים: גם להכלה, לריקות ולדוגמה נגדית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.8

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus C \subseteq (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$.

$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in A \setminus C$	$x \in A \setminus B$	$x \in B \setminus C$	$x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus C)$
T	T	T	F	F	F	F
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	F	F	F	F
F	T	F	F	F	T	T
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

- **הכלה** $S \subseteq T$: אין שורה שבה בעמודה של S יש T ובעמודה של T יש F. כאן זה מתקיים, ולכן ההכלה נכונה.
- **ריקות** $S = \emptyset$: בעמודה של S יש F **בכל** השורות.
- **אין שוויון**: בשורות 3 ו-6 יש F משמאל ו-T מימין. שורה כזו היא מתכון לדוגמה נגדית: לפי שורה 3 ניקח $x = 1$ עם $1 \in A$, $1 \notin B$, $1 \in C$, למשל $A = C = \{1\}$, $B = \emptyset$. אז $A \setminus C = \emptyset$ אבל $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) = \{1\}$.

הוכחה באמצעות שקילויות לוגיות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.11

כלל דה מורגן הראשון: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

הוכחה: יהי x איבר כלשהו.

$x \in A \setminus (B \cap C)$	$\iff$ הגדרת ההפרש
$x \in A \wedge x \notin (B \cap C)$	$\iff$ הגדרת החיתוך
$x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C)$	$\iff$ דה מורגן לפסוקים
$x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C)$	$\iff$ פילוג של „וגם" על „או"
$(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C)$	$\iff$ הגדרת ההפרש
$x \in (A \setminus B) \vee x \in (A \setminus C)$	$\iff$ הגדרת האיחוד
$x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$	

הראינו שלכל x, שייכות לאגף שמאל שקולה לשייכות לאגף ימין. לכן, לפי הגדרת שוויון קבוצות, הקבוצות שוות. ∎

הוכחה באמצעות הכלה דו-כיוונית

תרגול אינטראקטיבי: 9.11 ↗

טענה: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

נוכיח $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$:

1. יהי $x \in A \setminus (B \cap C)$. מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin B \cap C$.
2. נבחין בשני מקרים:

   מקרה ראשון: $x \notin B$.
   מאחר ש־$x \in A$, נקבל $x \in A \setminus B$, ולכן x שייך לאגף ימין.

   מקרה שני: $x \in B$.
   אילו $x \in C$, היה מתקיים $x \in B \cap C$, בסתירה לנתון. לכן $x \notin C$. לכן $x \in A \setminus C$, ושוב x שייך לאגף ימין.
3. בכל מקרה x שייך לאגף ימין. לכן ההכלה מתקיימת.

נוכיח $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$:

1. יהי $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. מהגדרת האיחוד, נבחין בשני מקרים:

   מקרה ראשון: $x \in A \setminus B$.
   מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin B$. לכן $x \notin B \cap C$, ומכאן $x \in A \setminus (B \cap C)$.

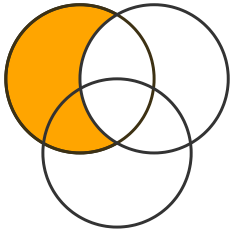
   מקרה שני: $x \in A \setminus C$.
   מהגדרת ההפרש, $x \in A$ וגם $x \notin C$. לכן $x \notin B \cap C$, ומכאן $x \in A \setminus (B \cap C)$.
3. בכל מקרה x שייך לאגף שמאל. לכן ההכלה מתקיימת.

משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. ∎

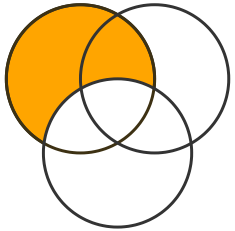
הוכחה גרפית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.11

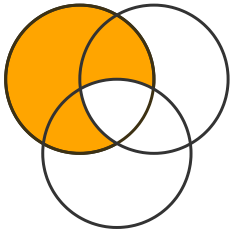
אותו משפט, בדרך גרפית: לכל שלוש קבוצות A, B, C, מתקיים $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.



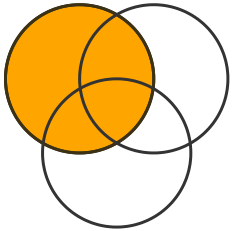
$A \setminus B$



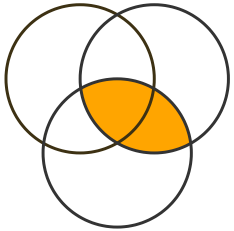
$A \setminus C$



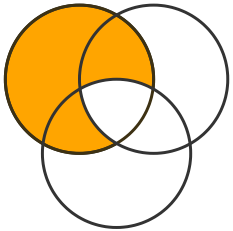
$(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$



A



$B \cap C$



$A \setminus (B \cap C)$

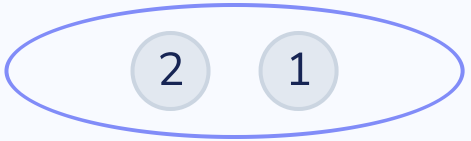
קבוצת הַחֶזָקָה

תרגול אינטראקטיבי: 10.1 ↗ 10.2 ↗

הגדרה: קבוצת הַחֶזָקָה של A, המסומנת $\mathcal{P}(A)$, היא הקבוצה שאיבריה הם **כל תת־הקבוצות של A**.

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\} \quad \text{כלומר:} \quad X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A.$$

$A = \{1, 2\}$



בוחרים אילו איברים לקחת

לכל איבר: לבחור או לא לבחור

←

תת־קבוצה של A
היא איבר של $\mathcal{P}(A)$

$\mathcal{P}(A)$

כל איבר כאן הוא קבוצה בפני עצמו

נאסוף את כל תתי־הקבוצות של A.

הפעלת האנימציה | השלב הבא | התחלה מחדש

קבוצת הַחֶזָקָה היא **פעולה אונרית**: הקלט הוא קבוצה אחת; הפלט הוא קבוצה של קבוצות.

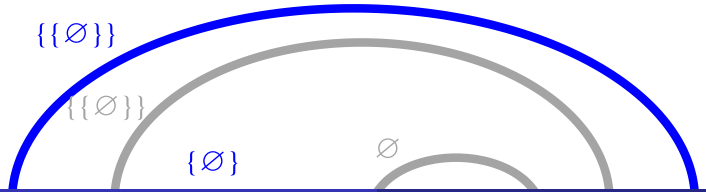
דוגמאות לקבוצת חֶזְקָה

תרגול אינטראקטיבי: 10.1 ↗ 10.2 ↗

שאלה: מהן הקבוצות $\mathcal{P}(\emptyset)$ ו-$\mathcal{P}(\{\emptyset\})$?

תשובה:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$:
   - הקבוצה היחידה המוכלת ב-$\emptyset$ היא $\emptyset$ עצמה (כי $\emptyset \subseteq \emptyset$).
   - לכן: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$:
   - הקבוצה $\{\emptyset\}$ היא יחידון.
   - תת-הקבוצות של $\{\emptyset\}$ הן:
     - הקבוצה הריקה: $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
     - הקבוצה עצמה: $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
   - לכן: $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$



קבוצת הַחֶזְקָה $\mathcal{P}(S)$ - כלי אינטראקטיבי

{1,2,3,4}

|S| = 4 |ℙ(S)| = 16

קבוצת הַחֶזְקָה:

{ }	{ 1 }	{ 2 }
{ 1, 2 }	{ 3 }	{ 1, 3 }
{ 2, 3 }	{ 1, 2, 3 }	{ 4 }
{ 1, 4 }	{ 2, 4 }	{ 1, 2, 4 }
{ 3, 4 }	{ 1, 3, 4 }	{ 2, 3, 4 }
{ 1, 2, 3, 4 }		

הכלה וקבוצת הַחֶזְקָה

תרגול אינטראקטיבי: 10.3 ↗ 10.4 ↗

טענה: לכל קבוצות A, B, מתקיים $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$.

כיוון ראשון ($\Rightarrow$)

נניח $A \subseteq B$. נוכיח $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

1. תהי $X \in \mathcal{P}(A)$ כלשהי.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A$.

כדי להוכיח $X \subseteq B$:

1. יהי $x \in X$ כלשהו.
2. מן ההכלה $X \subseteq A$ נקבל $x \in A$.
3. מן ההנחה $A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.

3. מאחר ש־x כלשהו, הראינו $X \subseteq B$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(B)$.
5. מאחר ש־X כלשהי, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

כיוון שני ($\Leftarrow$)

נניח $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. נוכיח $A \subseteq B$.

1. לפי רפלקסיביות ההכלה, $A \subseteq A$.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $A \in \mathcal{P}(A)$.
3. מן ההנחה $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ נקבל $A \in \mathcal{P}(B)$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $A \subseteq B$, כנדרש.

הרעיון: משתמשים בהנחת ההכלה עבור האיבר A של קבוצת הַחֶזְקָה.

הוכחנו את שתי הגרירות, ולכן השקילות מתקיימת. ∎

האם גם שוויון נשמר?

תרגול אינטראקטיבי: 10.3 ↗ 10.4 ↗

שאלה: האם לכל קבוצות A, B מתקיים $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \iff A = B$?

כן. נשתמש במשפט מהשקף הקודם ובמשפט על הכלה דו-כיוונית.

כיוון ראשון ($\Rightarrow$)

נניח $A = B$. נוכיח $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.

1. לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית, $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.
2. מן ההכלה $A \subseteq B$, לפי המשפט הקודם, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.
3. מן ההכלה $B \subseteq A$, לפי המשפט הקודם, $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$.
4. משתי ההכלות, $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$.

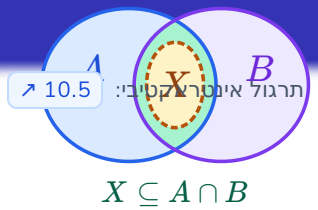
כיוון שני ($\Leftarrow$)

נניח $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$. נוכיח $A = B$.

1. לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ וגם $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. מן ההכלה הראשונה, לפי המשפט הקודם, $A \subseteq B$.
3. מן ההכלה השנייה, לפי המשפט הקודם, $B \subseteq A$.
4. משתי ההכלות, $A = B$.

הוכחנו את שתי הגרירות, ולכן השקילות מתקיימת. ∎

קבוצת הַחֶזְקָה של חיתוך



תרגול אינטראקטיבי: 10.5 ↗

טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

נשתמש במשפט: לכל שלוש קבוצות A, B, X, מתקיים $(X \subseteq A \wedge X \subseteq B) \iff X \subseteq A \cap B$.

נוכיח $\mathcal{P}(A \cap B) \subseteq \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$:

1. תהי $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$ כלשהי.
2. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A \cap B$.
3. לפי המשפט על הכלה בחיתוך, $X \subseteq A$.
4. לפי אותו משפט, $X \subseteq B$.
5. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(A)$.
6. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(B)$.
7. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
8. מאחר ש־X כלשהי, ההכלה מתקיימת.

נוכיח $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$:

1. תהי $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ כלשהי.
2. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(A)$.
3. מהגדרת החיתוך, $X \in \mathcal{P}(B)$.
4. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq A$.
5. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \subseteq B$.
6. לפי המשפט על הכלה בחיתוך, $X \subseteq A \cap B$.
7. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$.
8. מאחר ש־X כלשהי, ההכלה מתקיימת.

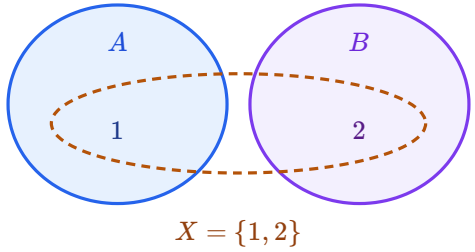
משתי ההכלות, לפי המשפט על הכלה דו-כיוונית, הקבוצות שוות. ∎

האם קבוצת החֶזְקָה שומרת גם על איחוד?

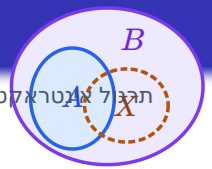
תרגול אינטראקטיבי: ↗ 10.6

שאלה: האם לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$?

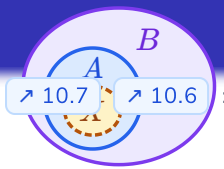
- **הפרכה:** ניקח $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. אז $A \cup B = \{1, 2\}$.
  - $\mathcal{P}(A \cup B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.
  - $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}\}$.
  - קיבלנו ש-$\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - לכן, $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- בשקפים הבאים נאפיין בדיוק מתי השוויון מתקיים.



מתי קבוצת החֶזְקָה שומרת על איחוד?



$X \subseteq B$



$X \subseteq A \subseteq B$

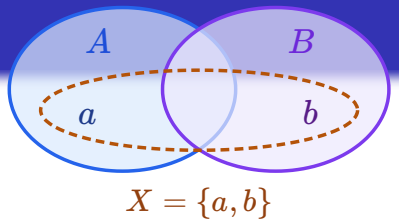
טענה: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

הכיוון "אם" של השקילות: נניח $A \subseteq B$. נוכיח את השוויון באמצעות הכלה דו-כיוונית.

- כיוון ראשון ($\subseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
  - מכיוון ש- $A \subseteq B$ מתקיים $A \cup B = B$
  - לכן $X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לכן $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כיוון שני ($\supseteq$):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - נחלק לשני מקרים
    - $X \in \mathcal{P}(A) \Leftarrow X \subseteq A \subseteq A \cup B \Leftarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
    - $X \in \mathcal{P}(B) \Leftarrow X \subseteq B \subseteq A \cup B \Leftarrow X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - בכל מקרה: $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - שימו לב: בכיוון זה לא השתמשנו בהנחה $A \subseteq B$, ולכן תמיד $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.

- משתי ההכלות מתקבל השוויון. מחילופיות האיחוד, ההוכחה תקפה גם בהנחה $B \subseteq A$. ∎

המשך הוכחת הטענה: הכיוון "רק אם"



בשקף הקודם הוכחנו את כיוון **"אם"** של השקילות. כעת נשלים את הוכחת אותה טענה בכיוון **"רק אם"**:

לכל שתי קבוצות A, B, אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, אז $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

- **הוכחה (בדרך הקונטרה-פוזיטיב)**: נניח ש-$A \not\subseteq B$ **וגם** $B \not\subseteq A$, ונראה ש-$\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
(זו שלילת המסקנה: $\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A) \equiv A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.)
  - מ-$A \not\subseteq B$: קיים $a \in A$ כך ש-$a \notin B$.
  - מ-$B \not\subseteq A$: קיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$.
  - $a, b \in A \cup B$, ולכן $\{a, b\} \subseteq A \cup B$, כלומר $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A)$, כי $b \in \{a, b\}$ אבל $b \notin A$.
  - $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(B)$, כי $a \in \{a, b\}$ אבל $a \notin B$.
  - לכן $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ אבל $\{a, b\} \notin \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, ומכאן $\mathcal{P}(A \cup B) \neq \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$. ∎

- **שימו לב:** זו בדיוק ההפרכה שראינו קודם ($A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $\{a, b\} = \{1, 2\}$), בגרסה כללית.

הרחבת איחוד וחיתוך לאוספים כלליים של קבוצות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 10.8 ↗ 10.9

- תהי X קבוצה שאבריה קבוצות, אז נגדיר את האיחוד האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcup X = \{a \mid \exists A \in X (a \in A)\}$$

- כלומר $a \in \bigcup X$ אם ורק אם יש ב-X איבר A כך ש-$a \in A$. במילים פשוטות, $\bigcup X$ הוא אוסף האיברים הנמצאים באיזושהי קבוצה של X.

- תהי X קבוצה **לא ריקה** שאבריה קבוצות, אז נגדיר את החיתוך האונרי של X להיות הקבוצה:

$$\bigcap X = \{a \mid \forall A \in X (a \in A)\}$$

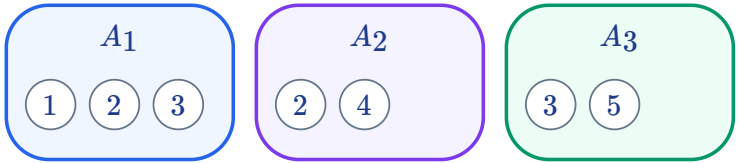
- ההגדרה של חיתוך אונרי התקבלה מהגדרת איחוד אונרי על ידי החלפת הכמת הישי בכמת הכולל.
- $\bigcap X$ הוא אוסף האיברים המשותפים לכל הקבוצות של X.

- **דגש חשוב:** $\bigcup \emptyset = \emptyset$, אך $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר: כל עצם a מקיים באופן ריק $\forall A \in \emptyset \, (a \in A)$, ולכן $\bigcap \emptyset$ היה "קבוצת כל העצמים" - שאינה קבוצה (פרדוקס ראסל).

דוגמאות לאיחוד וחיתוך אונריים

איחוד: אוספים את כל האיברים

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, A_3\}$$



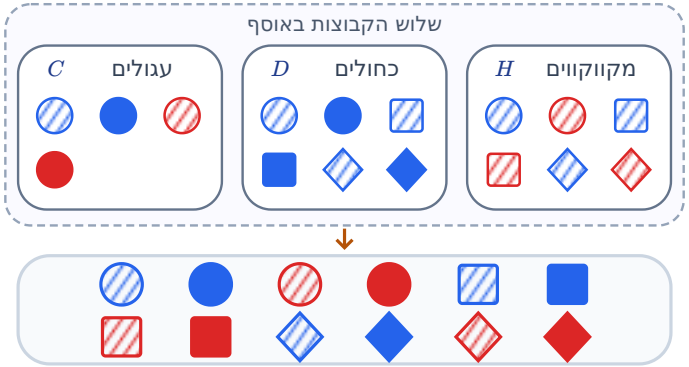
$\bigcup \mathcal{A}$

האיברים נשארים בקבוצות המקור ונאספים גם לאיחוד

$$\bigcup \mathcal{A} = \cdots$$

חיתוך: משאירים את המשותף

$$\mathcal{F} = \{C, D, H\}$$



מתחילים בכל הצורות

$$U$$

הפעלת האנימציה | השלב הבא | איפוס

באיחוד: שייך לפחות לאחת · בחיתוך: שייך לכולן

דוגמאות נוספות לאיחוד וחיתוך אונריים

אוספים קונקרטיים של קבוצות מספרים

- עבור $X = \{\{1,3\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3\}\}$: $\bigcap X = \emptyset$, $\bigcup X = \{1,2,3,6,7\}$.
- עבור $Y = \{\{1,3,7\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3,7\}\}$: $\bigcap Y = \{7\}$, $\bigcup Y = \{1,2,3,6,7\}$.

אוסף ריק

גם הקבוצה הריקה היא קבוצה של קבוצות, ומתקיים $\bigcup \emptyset = \emptyset$; $\bigcap \emptyset$ אינו מוגדר.

אוסף שיש בו קבוצה אחת

לכל קבוצה A: $\bigcap\{A\} = \bigcup\{A\} = A$. בפרט: $\bigcap\{\emptyset\} = \bigcup\{\emptyset\} = \emptyset$.

אוסף הנוצר משתי קבוצות

לכל שתי קבוצות A, B: $\bigcup\{A,B\} = A \cup B$ וגם $\bigcap\{A,B\} = A \cap B$.

קבוצת חֶזֶקָה כאוסף של קבוצות

לכל קבוצה A: $\bigcap \mathcal{P}(A) \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$.

בהמשך נוכיח טענה חזקה יותר, שהכלה זו היא מקרה פרטי שלה.

איך מוכיחים שייכות לאיחוד/חיתוך אונרי, ומה נותנת הנחת שייכות

תרגול אינטראקטיבי: 10.8 ↗ 10.9 ↗

להוכיח $a \in \bigcup X$:

- מַצִּיגִים **עֵד**: קבוצה מסוימת $A \in X$, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcup X$:

- מקבלים שקיימת $A \in X$ עם $a \in A$.
- אנחנו **נותנים לה שם**, אבל **לא בוחרים** אותה - אין לנו שליטה מי היא.

להוכיח $a \in \bigcap X$:

- לוקחים $A \in X$ **שרירותית**, ומראים ש-$a \in A$.

מההנחה $a \in \bigcap X$:

- מותר להציב: $a \in A$ לכל $A \in X$ **שנבחר** - כל אחת שנוח לנו.

- **שלילות:**
  - $a \notin \bigcup X \iff \forall A \in X\ (a \notin A)$
  - $a \notin \bigcap X \iff \exists A \in X\ (a \notin A)$

- **טעות נפוצה:** להחליף בין "קיים" ל"לכל". זכרו: $\bigcup$ הולך עם **קיים**, $\bigcap$ הולך עם **לכל**.

דוגמה: שימוש בתבניות

תרגול אינטראקטיבי: 10.8 ↗ 10.9 ↗

טענה: לכל אוסף קבוצות לא ריק X ולכל קבוצה $A \in X$, מתקיים $\bigcap X \subseteq A \subseteq \bigcup X$.

תחילת ההוכחה: יהי X אוסף קבוצות לא ריק כלשהו, ותהי $A \in X$ כלשהי. נוכיח את שתי ההכלות בנפרד.

הכלה ראשונה: $\bigcap X \subseteq A$

1. **איבר שרירותי:** יהי $a \in \bigcap X$ כלשהו.
2. **המטרה:** להוכיח ש־$a \in A$.
3. **פתיחת ההנחה:** מהגדרת החיתוך האונרי, לכל קבוצה $S \in X$ מתקיים $a \in S$.
4. **הצבה בכמת הכולל:** לפי הנתון $A \in X$, מותר לבחור $S = A$. לכן $a \in A$.
5. **סיום ההכלה:** מכיוון ש־a נבחר שרירותית, לכל $a \in \bigcap X$ מתקיים $a \in A$. לכן $\bigcap X \subseteq A$.

הכלה שנייה: $A \subseteq \bigcup X$

1. **איבר שרירותי:** יהי $a \in A$ כלשהו.
2. **המטרה:** להוכיח ש־$a \in \bigcup X$.
3. **פתיחת המטרה:** מהגדרת האיחוד האונרי, די להראות שקיימת קבוצה $S \in X$ שעבורה $a \in S$.
4. **מַצִּיגִים עֵד:** נבחר $S = A$. אכן, $A \in X$ לפי הנתון, ו־$a \in A$ לפי ההנחה בשלב 1.
5. **סיום ההכלה:** לכן $a \in \bigcup X$. מכיוון ש־a נבחר שרירותית, $A \subseteq \bigcup X$.

סיום ההוכחה: הוכחנו את שתי ההכלות עבור A, X שרירותיים המקיימים את הנתונים, ולכן הטענה נכונה. ∎

הבדל בין התבניות: בחיתוך משתמשים בטענת "לכל" ומציבים בה את A; באיחוד מוכיחים טענת "קיים" ומציגים את A כעֵד.

שתי הנחות שייכות לאיחוד — שני עדים

לכל אוסף קבוצות X ולכל שני איברים a, b, אם $a \in \bigcup X$ וגם $b \in \bigcup X$, אז:

- קיימת קבוצה $S \in X$ כך ש־$a \in S$.
- קיימת קבוצה $T \in X$ כך ש־$b \in T$.

נותנים לכל עֵד שם משלו. אין להסיק ששני העדים הם אותה קבוצה.

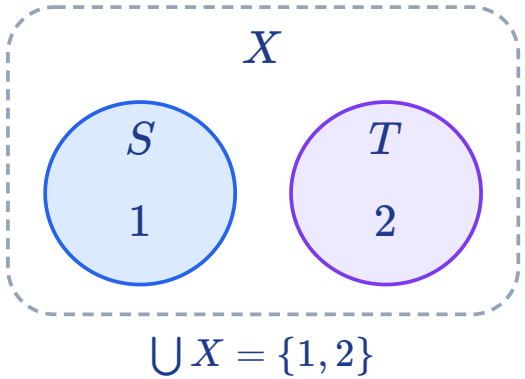
דוגמה: אין קבוצה אחת באוסף המכילה את שניהם

ניקח $X = \{\{1\}, \{2\}\}$, $a = 1$ ו־$b = 2$.

אז $\bigcup X = \{1, 2\}$, ולכן $1 \in \bigcup X$ וגם $2 \in \bigcup X$.

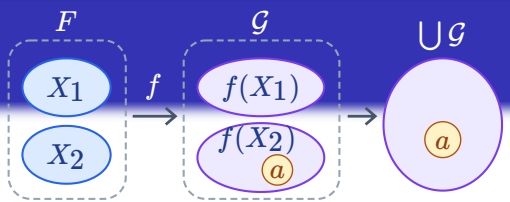
- עבור 1, העֵד היחיד הוא $S = \{1\}$.
- עבור 2, העֵד היחיד הוא $T = \{2\}$.

בדוגמה זו $S \neq T$, ואין $R \in X$ המכילה גם את 1 וגם את 2.



המסקנה: העדים עשויים להיות שווים או שונים; לכן נותנים להם שמות S, T ולא מניחים שוויון ביניהם.

איחוד וחיתוך של אוסף שמוגדר בתבנית



$X_2 \in F, a \in f(X_2) \Rightarrow a \in \bigcup\mathcal{G}$

לכל אוסף קבוצות F, לכל תבנית f המוגדרת על F ומחזירה קבוצות, ולכל איבר a:

- **איחוד:** $\exists X \in F\ (a \in f(X)) \iff a \in \bigcup\{f(X) \mid X \in F\}$.
- **חיתוך, כאשר $F \neq \emptyset$:** $\forall X \in F\ (a \in f(X)) \iff a \in \bigcap\{f(X) \mid X \in F\}$.

דוגמה: לכל קבוצה C ולכל אוסף קבוצות F, מתקיים $\bigcup\{X \cap C \mid X \in F\} = (\bigcup F) \cap C$.

יהיו C, F שרירותיים. נסמן $\mathcal{G} = \{X \cap C \mid X \in F\}$ ונוכיח הכלה דו-כיוונית.

הכלה ראשונה: $\bigcup\mathcal{G} \subseteq (\bigcup F) \cap C$

1. יהי $a \in \bigcup\mathcal{G}$ איבר שרירותי.
2. מהגדרת האיחוד, קיימת קבוצה $S \in \mathcal{G}$ כך ש־$a \in S$.
3. מהגדרת $\mathcal{G}$ בתבנית, קיימת קבוצה $X \in F$ כך ש־$S = X \cap C$.
4. בהצבת השוויון בשייכות $a \in S$, נקבל $a \in X \cap C$. לכן $a \in X$ וגם $a \in C$.
5. הקבוצה X היא עֵד: $X \in F$ וגם $a \in X$. לכן $a \in \bigcup F$.
6. מכאן $a \in (\bigcup F) \cap C$, לפי הגדרת החיתוך.
7. מכיוון ש־a שרירותי, ההכלה הראשונה מתקיימת.

הכלה שנייה: $\bigcup\mathcal{G} \supseteq (\bigcup F) \cap C$

1. יהי $a \in (\bigcup F) \cap C$ איבר שרירותי.
2. מהגדרת החיתוך, $a \in \bigcup F$ וגם $a \in C$.
3. מהגדרת האיחוד, קיימת קבוצה $X \in F$ כך ש־$a \in X$.
4. נגדיר $S = X \cap C$. מכיוון ש־$X \in F$, מהגדרת התבנית נקבל $S \in \mathcal{G}$.
5. מכיוון ש־$a \in X$ וגם $a \in C$, מתקיים $a \in X \cap C = S$.
6. הקבוצה S היא עֵד: $S \in \mathcal{G}$ וגם $a \in S$. לכן $a \in \bigcup\mathcal{G}$.
7. מכיוון ש־a שרירותי, ההכלה השנייה מתקיימת.

משתי ההכלות מתקבל השוויון. מכיוון ש־C, F נבחרו שרירותית, הטענה נכונה לכל קבוצה C ולכל אוסף קבוצות F. ∎

תרגיל לדוגמה

תרגול אינטראקטיבי: 10.10 ↗

- הוכיחו או הפריכו:
- לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subseteq Y$ אז $\bigcap X \subseteq \bigcap Y$.
- **הוכחה:**

- נניח כי $X \subseteq Y$ ויהי a כלשהוא כך ש $a \in \bigcap Y$.
- כדי להוכיח $a \in \bigcap X$, תהי $A \in X$ **שרירותית**.
- מאחר ו-$X \subseteq Y$ הרי ש $A \in Y$.
- מההנחה $a \in \bigcap Y$ מותר להציב כל קבוצה ב-Y, ונבחר את A: לכן $a \in A$.
- מאחר ש-A שרירותית, $a \in \bigcap X$.
- שימו לב: כשהאוסף **גדל**, החיתוך **קטן**. כיוון ההכלה מתהפך.

תרגיל לדוגמה

- הוכיחו או הפריכו:
  - לכל שתי קבוצות (של קבוצות) X, Y אם $X \subsetneq Y$ אז $\bigcap X \subsetneq \bigcap Y$.
- **הפרכה:**
  - כדי להפריך את הטענה יש להראות ששלילתה מתקיימת.
  - שלילת טענה כוללת, היא כזכור טענת קיום, לכן עלינו למצוא עדים לקיומה.
  - עדות לקיומה של השלילה, נקראת דוגמה נגדית.
  - שלילת הטענה המופיעה בתרגיל היא: קיימים שני אוספי קבוצות לא ריקים X, Y כך ש-$X \subsetneq Y$ וגם $\neg(\bigcap X \subsetneq \bigcap Y)$.
  - (שימו לב: $\neg(\bigcap X \subsetneq \bigcap Y) \equiv \neg(\bigcap Y \subseteq \bigcap X \wedge \bigcap Y \neq \bigcap X) \equiv \bigcap Y \not\subseteq \bigcap X \vee \bigcap Y = \bigcap X$)
  - דוגמה נגדית: $X = \{\{1\}\}, Y = \{\{1\}, \{1,2\}\}$.
  - כאן $X \subsetneq Y$ אבל $\bigcap Y = \{1\} \cap \{1,2\} = \{1\} = \bigcap X$.
- **טיפ:** כשמחפשים דוגמה נגדית, כדאי לנסות קודם מקרים קטנים וקיצוניים: $\emptyset$, יחידונים, קבוצות שמוכלות זו בזו.

חוק דה-מורגן הראשון לאיחוד וחיתוך אונריים

תרגול אינטראקטיבי: 10.11 ↗

- **טענה:** לכל קבוצה U ולכל אוסף קבוצות **לא ריק** X (ייתכן אינסופי), מתקיים:

$$U \setminus \left(\bigcup X\right) = \bigcap \{U \setminus A \mid A \in X\}$$

- לדוגמה, אם $X = \{A_1, A_2\}$ מקבלים את כלל דה-מורגן שכבר ראינו:

$$U \setminus (A_1 \cup A_2) = (U \setminus A_1) \cap (U \setminus A_2)$$

- הוכחה:

$$\begin{aligned} x \in U \setminus \left(\bigcup X\right) &\iff x \in U \wedge x \notin \bigcup X \\ &\iff x \in U \wedge \forall A \in X\ (x \notin A) \\ &\iff \forall A \in X\ (x \in U \setminus A) \\ &\iff x \in \bigcap \{U \setminus A \mid A \in X\} \end{aligned}$$

טענה: קיום ויחידות של האיחוד האונרי

הסטודנטית: ״האיחוד הוא הקבוצה הקטנה ביותר המכילה את כל הקבוצות.״

המרצה: ״מכילה את כולן״ — וגם מוכלת בכל קבוצה אחרת שמכילה את כולן.

״קטנה״ ו״גדולה״ — ביחס להכלה.

הטענה הפורמלית: לכל קבוצה X של קבוצות, קיימת קבוצה **יחידה** U המקיימת:

1. **מכילה את כולן**
$$\forall S \in X \ (S \subseteq U)$$

2. **הקטנה ביותר לפי הכלה**
$$\forall T \ \left[(\forall S \in X \ S \subseteq T) \to U \subseteq T\right]$$

הוכחה לעיון עצמי — לא נעבור על פרטיה בכיתה

קיום: נגדיר $U = \bigcup X$. לכל $S \in X$, כל איבר של S שייך ל־U, ולכן $S \subseteq U$. אם T מכילה כל $S \in X$ ו־$a \in U$, קיימת $S \in X$ כך ש־$a \in S$. לכן $a \in T$, ומכאן $U \subseteq T$.

יחידות: אם U_1, U_2 מקיימות את שני התנאים, תנאי 1 עבור U_1 ותנאי 2 עבור U_2 נותנים $U_2 \subseteq U_1$. באופן סימטרי $U_1 \subseteq U_2$, ולכן $U_1 = U_2$.

טענה: קיום ויחידות של החיתוך האונרי

הסטודנטית: ״החיתוך הוא הקבוצה הגדולה ביותר המוכלת בכל הקבוצות.״

המרצה: ״מוכלת בכולן״ — וגם מכילה כל קבוצה אחרת שמוכלת בכולן.

״קטנה״ ו״גדולה״ — ביחס להכלה.

הטענה הפורמלית: לכל קבוצה **לא ריקה** X של קבוצות, קיימת קבוצה **יחידה** I המקיימת:

1. **מוכלת בכולן** $\forall S \in X \ (I \subseteq S)$
2. **הגדולה ביותר לפי הכלה** $\forall T \ \left[(\forall S \in X \ T \subseteq S) \to T \subseteq I\right]$

הוכחה לעיון עצמי — לא נעבור על פרטיה בכיתה

קיום: נגדיר $I = \bigcap X$. כל איבר של I שייך לכל $S \in X$, ולכן $I \subseteq S$. אם T מוכלת בכל $S \in X$ ו־$a \in T$, אז $a \in S$ לכל $S \in X$. לכן $a \in I$, ומכאן $T \subseteq I$.

יחידות: אם I_1, I_2 מקיימות את שני התנאים, תנאי 1 עבור I_1 ותנאי 2 עבור I_2 נותנים $I_1 \subseteq I_2$. באופן סימטרי $I_2 \subseteq I_1$, ולכן $I_1 = I_2$.

איחוד אונרי של קבוצת הַחֶזְקָה

תרגול אינטראקטיבי: 10.12 ↗

טענה: לכל קבוצה A מתקיים $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$.

תחילת ההוכחה: תהי A קבוצה שרירותית. נוכיח את השוויון באמצעות הכלה דו-כיוונית.

הכלה ראשונה: $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$

1. יהי $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$ איבר שרירותי. נוכיח $x \in A$.
2. מהגדרת האיחוד האונרי, קיימת קבוצה S כך ש־$S \in \mathcal{P}(A)$ וגם $x \in S$.
3. מהגדרת קבוצת הַחֶזְקָה, השייכות $S \in \mathcal{P}(A)$ פירושה $S \subseteq A$.
4. לפי הגדרת ההכלה, לכל איבר $y \in S$ מתקיים $y \in A$.
5. נציב $y = x$: מכיוון ש־$x \in S$, נקבל $x \in A$.
6. מכיוון ש־x נבחר שרירותית, ההכלה $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$ מתקיימת.

הכלה שנייה: $A \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$

1. יהי $x \in A$ איבר שרירותי. נוכיח $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$.
2. מהגדרת האיחוד האונרי, די להציג קבוצה $S \in \mathcal{P}(A)$ כך ש־$x \in S$.
3. **מַצִיבִים עֵד:** נבחר $S = \{x\}$. נבדוק את שני התנאים בנפרד.
4. **התנאי $S \in \mathcal{P}(A)$:** יהי $y \in \{x\}$ שרירותי. אז $y = x$, ולכן $y \in A$. מכאן $\{x\} \subseteq A$, ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$.
5. **התנאי $x \in S$:** לפי הגדרת היחידון, $x \in \{x\}$.
6. שני התנאים מתקיימים, ולכן $x \in \bigcup \mathcal{P}(A)$.
7. מכיוון ש־x נבחר שרירותית, ההכלה $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$ מתקיימת.

סיום: משתי ההכלות, $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$. מכיוון ש־$A$ נבחרה שרירותית, השוויון נכון לכל קבוצה A. ∎

אפשרות נוספת לעֵד בהכלה השנייה: לבחור $S = A$: הרי $A \subseteq A$, ולכן $A \in \mathcal{P}(A)$, וכבר נתון $x \in A$.

תנאים שקולים ל־$X = \mathcal{P}(A)$

לכל אוסף קבוצות X ולכל קבוצה A, התנאים הבאים שקולים:

1. $X = \mathcal{P}(A)$.
2. מתקיימים:
   - איחוד כל האיברים: $\bigcup X = A$.
   - מכיל את היחידונים: $\forall x \in A\ (\{x\} \in X)$.
   - סגור לאיחודים: לכל אוסף קבוצות $\mathcal{Y}$, אם $\mathcal{Y} \subseteq X$ אז $\bigcup \mathcal{Y} \in X$.
3. מתקיימים יחד:
   - $\forall S \in X\ (S \subseteq A)$
   - $A \in X$
   - סגור לירידה: לכל שתי קבוצות S, T, אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \in X$

- $(1 \Rightarrow 2)$:
  - אם $X = \mathcal{P}(A)$ אז $\bigcup X = A$.
  - לכל $x \in A$, $\{x\} \subseteq A$ ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A) = X$.
  - אם $\mathcal{Y} \subseteq X = \mathcal{P}(A)$ אז לכל $S \in \mathcal{Y}$ מתקיים $S \subseteq A$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} \subseteq A$ ומכאן $\bigcup \mathcal{Y} \in \mathcal{P}(A) = X$.
- $(2 \Rightarrow 3)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq \bigcup X = A$.
  - עבור $\mathcal{Y} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ מתקיים $\mathcal{Y} \subseteq X$ ולכן $\bigcup \mathcal{Y} = A \in X$.
  - אם $T \in X$ ו־$S \subseteq T$ אז $S \subseteq A$, ולכן $\bigcup\{\{x\} \mid x \in S\} \in X$ (יחידונים + סגירות לאיחודים).
- $(3 \Rightarrow 1)$:
  - לכל $S \in X$, $S \subseteq A$.
  - לכל $S \subseteq A$, $S \in X$ (כי $A \in X$, וסגירות לירידה).
  - לכן $X = \mathcal{P}(A)$.

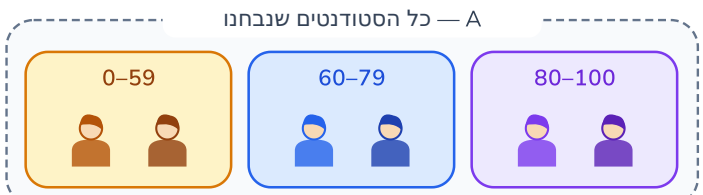
חלוקה של קבוצה

תרגול אינטראקטיבי: 11.1 ↗ 11.2 ↗

- **הגדרה**: לכל שתי קבוצות A, S, נאמר ש-S היא **חלוקה** של A אם:

$$S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$
$$\wedge \quad \forall a \in A \; \exists t \in S \; \left(a \in t \wedge \forall t' \in S \; \left(a \in t' \to t' = t\right)\right)$$

- איברי S (ה"מחלקות") הם תת-קבוצות **לא ריקות** של A, וכל איבר של A שייך **למחלקה אחת בדיוק**.
- **קיום**: לכל $a \in A$ יש מחלקה $t \in S$ המכילה אותו. **יחידות**: כל מחלקה $t' \in S$ המכילה את a שווה ל-t.
- **דוגמאות**:
  - תהי A קבוצת הסטודנטים שנבחנו, עם ציונים בין 0 ל-100. נחלק אותם לפי שלושה טווחי ציונים: 0–59, 60–79, 80–100 (בהנחה שבכל טווח יש סטודנטים). כל סטודנט נמצא בקבוצה אחת בדיוק.
  - אם $A \neq \emptyset$ אז $\{A\}$ היא חלוקה של A.
  - $\{\{x\} \mid x \in A\}$ (תבנית על קבוצה) - חלוקה של A ליחידונים.
  - **לא דוגמאות** (עבור $A = \{1, 2, 3\}$):
    - $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ - חפיפה: 2 שייך לשתי מחלקות.
    - $\{\{1\}, \{2\}\}$ - האיבר 3 אינו שייך לאף מחלקה.
    - $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ - מכילה את $\emptyset$.



שלוש מחלקות לא ריקות; כל סטודנט במחלקה אחת בדיוק

הגדרה שקולה של חלוקה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 11.4 ↗ 11.5

טענה: לכל שתי קבוצות A, S, האוסף S הוא חלוקה של A אם ורק אם:

1. **מחלקות לא ריקות בתוך A:** $S \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.
2. **מכסות את A:** $\bigcup S = A$.
3. **כל שתי מחלקות זרות או שוות:** $\forall x, y \in S \ (x \cap y = \emptyset \vee x = y)$.

כיוון ($\Rightarrow$): מההגדרה לשלושת התנאים

נניח ש־S חלוקה של A.

תנאי 1: לפי הגדרת חלוקה, כל $t \in S$ היא תת־קבוצה לא ריקה של A.

תנאי 2 — שתי הכלות:

- יהי $a \in \bigcup S$. קיימת $t \in S$ עם $a \in t$. מתנאי 1, $t \subseteq A$, ולכן $a \in A$. מכאן $\bigcup S \subseteq A$.
- יהי $a \in A$. **מקיום** המחלקה בהגדרת חלוקה, קיימת $t \in S$ עם $a \in t$. לכן $a \in \bigcup S$, ומכאן $A \subseteq \bigcup S$.

תנאי 3: יהיו $x, y \in S$. אם $x \cap y = \emptyset$, התנאי מתקיים. אחרת נבחר $a \in x \cap y$. אז $a \in x$ וגם $a \in y$, ומכיוון ש־$x \subseteq A$, גם $a \in A$. **מיחידות** המחלקה של a בחלוקה S, נקבל $x = y$.

כיוון ($\Leftarrow$): משלושת התנאים להגדרה

נניח שתנאים 1–3 מתקיימים. תנאי 1 נותן את החלק הראשון בהגדרת חלוקה. נותר להוכיח שלכל איבר של A יש מחלקה אחת בדיוק.

יהי $a \in A$ **שרירותי**.

קיום: מתנאי 2, $a \in A = \bigcup S$. לפי הגדרת האיחוד האונרי, קיימת $t \in S$ כך ש־$a \in t$.

יחידות: תהי $t' \in S$ מחלקה נוספת המכילה את a. נראה ש־$t' = t$:

- מכיוון ש־$a \in t$ וגם $a \in t'$, מתקיים $a \in t \cap t'$, ולכן $t \cap t' \neq \emptyset$.
- מתנאי 3, $t \cap t' = \emptyset$ או $t = t'$. האפשרות הראשונה נשללה, ולכן $t = t'$.

מאחר ש־a נבחר שרירותית, לכל $a \in A$ קיימת מחלקה אחת בדיוק ב־S. יחד עם תנאי 1, זו הגדרת חלוקה. ∎

משפט: חלוקה המוכלת בחלוקה שווה לה

תרגול אינטראקטיבי: 11.3 ↗

משפט: לכל שלוש קבוצות A, S, T, אם S ו־T חלוקות של A ו־$S \subseteq T$, אז $S = T$.

הוכחה באמצעות הכלה דו־כיוונית: $T \subseteq S$ נתון; נוכיח $S \subseteq T$.

בוחרים איבר ומוצאים את המחלקה שלו ב־S

1. תהי $t \in T$ **מחלקה שרירותית**. עלינו להראות ש־$t \in S$.
2. מכיוון ש־T חלוקה של A, כל מחלקה ב־T לא ריקה ומוכלת ב־A. בפרט, $t \neq \emptyset$ וגם $t \subseteq A$.
3. מן העובדה ש־$t \neq \emptyset$, **נבחר איבר** $a \in t$. מכיוון ש־$t \subseteq A$, נקבל $a \in A$.
4. מכיוון ש־S חלוקה של A, לכל איבר של A יש מחלקה ב־S. ניישם זאת על a: קיימת $s \in S$ כך ש־$a \in s$.

משתמשים ביחידות המחלקה בחלוקה T

5. מן הנתון $S \subseteq T$ ומ־$s \in S$ נובע $s \in T$.
6. כעת $s, t \in T$, ושתיהן מכילות את a. מכיוון ש־T חלוקה של A ו־$a \in A$, יש ב־T **מחלקה אחת בדיוק** המכילה את a. לכן $s = t$.
7. מצאנו $s \in S$ השווה ל־t, ולכן גם $t \in S$.
8. מכיוון ש־$t \in T$ נבחרה שרירותית, הוכחנו $S \subseteq T$. יחד עם $T \subseteq S$, נקבל $S = T$. ∎

המהלך המרכזי: קיום המחלקה ב־S נותן את s; ההכלה $S \subseteq T$ מאפשרת להשוות את s ל־t באמצעות היחידות **בחלוקה** T.

למה צריך מחלקות לא ריקות? בלי הדרישה הזו, עבור $A = \{1\}$, האוספים $S = \{\{1\}\}$ ו־$T = \{\{1\}, \emptyset\}$ מקיימים $S \subsetneq T$, ובשניהם כל איבר של A שייך למחלקה אחת בדיוק. ההוכחה נעצרת בבחירה $t = \emptyset$: אי אפשר לבחור $a \in t$.